

Activitat 1 — Un nombre que no cap a la pantalla

Recuperar les potències de $2n$, posar en marxa la rutina de càlcul i estimació, i descobrir per què necessitem una manera nova d'escriure els nombres molt grans i molt petits.

Idea clau

L'any passat vas conèixer les potències com una manera curta d'escriure una multiplicació de factors iguals. Aquest curs les reprenem i les portem fins al final: seran l'eina per **domar els nombres extrems** —els molt grans i els molt petits—, els que no caben a la pantalla de la calculadora.

El repte de la unitat

Convertir-te en algú capaç d'**escriure, comparar i operar** amb qualsevol quantitat real de la ciència: la distància a una estrella, la mida d'un virus, el nombre d'àtoms d'una mostra.

El fil serà sempre la mateixa pregunta:

«Com escric, comparo i opero amb un nombre que no cap a la pantalla?»

Recordem: què és una potència

Base i exponent

Una **potència** és una manera curta d'escriure una multiplicació de factors iguals:

$$2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$$

El factor que es repeteix és la **base** (2) i el nombre de vegades que apareix és l'**exponent** (5). Es llegeix «dos elevat a cinc».

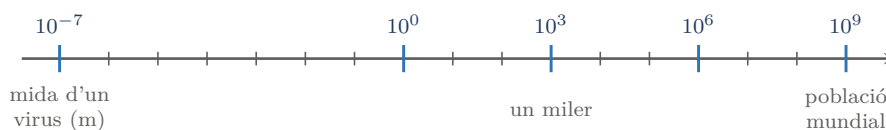
Exemple 1.1.1 — Del producte a la potència i tornada

- $3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^3 = 27$
- $5^2 = 5 \cdot 5 = 25$
- $10^3 = 10 \cdot 10 \cdot 10 = 1\,000$ (un 1 seguit de **tres** zeros)
- $10^6 = 1\,000\,000$ (un milió: un 1 seguit de **sis** zeros)

Fixa't en l'última línia: amb les **potències de 10** un nombre enorme s'escriu amb molt poca tinta. Aquesta serà la nostra clau.

Nombres que no caben

Hi ha quantitats reals que, escrites «a la manera de sempre», omplen mitja línia i són impossibles de llegir d'un cop d'ull:



Cada esglaó de la recta és un $\times 10$: per això hi caben alhora el molt petit i el molt gran. Del virus a la població mundial hi ha 16 esglaons.

Tres exemples per obrir boca

- La distància mitjana de la Terra al Sol és d'uns 149 600 000 km. Amb potències de 10: prop de $1,5 \cdot 10^8$ km.
- El diàmetre d'un virus de la grip és d'uns 0,000 000 1 m. Amb potències de 10: 10^{-7} m.
- Al planeta hi som uns 8 000 000 000 de persones. Amb potències de 10: $8 \cdot 10^9$.

No cal que ara sàpigues *com* s'obtenen aquestes escriptures curtes: és justament el que aprendrem a la unitat. Però ja veus el problema que resolen.

Qui va mesurar aquests extrems

Les dues xifres dels extrems d'aquesta unitat tenen darrere dues científiques:

- **Henrietta Swan Leavitt** (1868–1921) va descobrir com fer servir un tipus d'estrella variable per *mesurar distàncies* a l'espai. És la base de gairebé tot el que sabem sobre com de lluny són les galàxies.
- **June Almeida** (1930–2007), especialista en microscopi electrònic, va ser la primera a *fotografiar* un coronavirus humà. Sense el seu treball no sabríem quant mesura un virus.

La rutina de càlcul i estimació

Cada sessió començarà amb una petita **rutina de cap**: no per anar de pressa, sinó per mantenir viu el sentit del nombre i saber *si un resultat és raonable* abans de calcular-lo.

Exemple 1.1.2 — Estimar abans de calcular

Sense fer el compte exacte: 2^{10} , és més gran o més petit que 1 000?

$2^{10} = 2^5 \cdot 2^5 = 32 \cdot 32$. Com que 32 és una mica més de 30 i $30 \cdot 30 = 900$, el resultat ha d'estar *una mica per sobre* de 900. De fet $2^{10} = 1\,024$: és més gran que 1 000, però just una mica. Bona notícia per a l'estimació: $2^{10} \approx 10^3$.

Exercicis per fer

1.1.1 Escalfem el cap. Calcula de memòria, sense calculadora:

- (a) 2^4
- (b) 5^3
- (c) 10^2
- (d) 3^3
- (e) 2^6
- (f) 10^6

1.1.2 De producte a potència. Escriu cada producte com una sola potència i digues quant val:

- (a) $4 \cdot 4 \cdot 4$
- (b) $7 \cdot 7$
- (c) $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$
- (d) $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10$

1.1.3 El poder de les potències de 10. Escriu amb totes les xifres:

- (a) 10^3
- (b) 10^5
- (c) 10^7

Quina relació hi ha entre l'exponent i el nombre de zeros?

1.1.4 Rutina d'estimació. Sense calcular el valor exacte, digues quin dels dos nombres és més gran i explica com ho has pensat:

- (a) 3^3 o 5^2
- (b) 2^{10} o 10^3
- (c) 2^8 o 3^5

1.1.5 Nombres que no caben. Relaciona cada quantitat real amb la seva escriptura curta amb potències de 10:

Quantitat	Escriptura curta
Un milió	10^9
Mil milions	10^2
Cent	10^6

1.1.6 Troba l'error. La Nadia diu:

« 10^6 és un 1 amb sis zeros, o sigui 100 000.»

Té raó? Si no, on és l'error i quin és el valor correcte?

1.1.7 El repte, en una frase. Amb les teves paraules, explica per què escriure 8 000 000 000 com $8 \cdot 10^9$ pot ser útil. Pensa en algú que hagi de comparar aquesta xifra amb una altra encara més gran.

1.1.8 Per al Quadern d'eines. Obre la secció de la unitat 1. Escriu-hi: (a) què són la base i l'exponent d'una potència, amb un exemple teu; (b) la taula de les potències de 10 des de 10^1 fins a 10^6 amb el seu valor escrit amb totes les xifres; i (c) la frase del repte de la unitat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

- 1.1.1** (a) 16 (b) 125 (c) 100 (d) 27 (e) 64 (f) 1 000 000.
- 1.1.2** (a) $4^3 = 64$ (b) $7^2 = 49$ (c) $2^5 = 32$ (d) $10^4 = 10\,000$.
- 1.1.3** (a) 1 000 (b) 100 000 (c) 10 000 000. L'exponent és exactament el **nombre de zeros** (perquè la base és 10).
- 1.1.4** (a) $3^3 = 27 > 5^2 = 25$: molt just; 27 contra 25. (b) $2^{10} = 1\,024 > 10^3 = 1\,000$: també molt just, per 24. (c) $3^5 = 243 < 2^8 = 256$: guanya 2^8 , per poc. En els tres casos n'hi ha prou d'acotar sense fer el compte sencer.
- 1.1.5** Un milió = 10^6 ; mil milions = 10^9 ; cent = 10^2 .
- 1.1.6 Fals.** 10^6 és un 1 amb *sis* zeros: 1 000 000 (un milió). El nombre 100 000 que dona el company és 10^5 . Ha comptat un zero de menys.
- 1.1.7** Resposta oberta. S'espera que apunti que l'escriptura curta permet *veure d'un cop la mida* (l'ordre de magnitud) i comparar dues quantitats enormes fixant-se en l'exponent, sense comptar zeros.
- 1.1.8** Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** És l'activitat d'entrada del curs i de la unitat: diagnostica el domini de la potència de $2n$, arrenca la rutina de càlcul mental i estimació i *planteja el rept* sense encara donar la notació científica (que arriba a l'Activitat 4). Clima segur: aquí es normalitza l'error, en coherència amb el vector de benestar emocional de la unitat.
- **Diagnòstic.** Els exercicis 1.1.1 i 1.1.2 revelen si l'alumnat encara confon 2^4 amb $2 \cdot 4$. Si apareix, cal aturar-s'hi: és l'error base de tota la unitat.
- **Estimació abans de calcular (ex. 1.1.4).** Treballa el criteri 1.4 en el seu vessant d'estimar i validar un resultat sense executar el càlcul complet; demana *com ho han pensat*, no només quin és més gran. El cas (b), $2^{10} \approx 10^3$, es reprendrà en estimacions posteriors.
- **Troba l'error (ex. 1.1.6).** Diagnostica la relació exponent–zeros, que és el pont cap a les potències de base 10 i la notació científica. És un ítem de nivell **N3** (detectar i corregir, no només calcular).
- **Contextos i perspectiva de gènere.** En presentar la distància Terra–Sol, la mida del virus o la població mundial, val la pena visibilitzar dones de l'astronomia i la microbiologia, tal com preveu la programació de la unitat.
- **Quadern d'eines (ex. 1.1.8).** La taula de potències de 10 que construeixen aquí els servirà de full de referència a les activitats 4 i 5; convé que quedi ben feta des del primer dia.